

Composição de movimentos – Cap.: 6 - pag.: 102

O movimento é relativo, e, em diversas situações, o deslocamento de um móvel pode ser composto das soma de outros deslocamentos em relação a diferentes referenciais.

Um exemplo é considerar a velocidade da correnteza de um rio durante a travessia dele por um barco; ou a do vento durante o voo de aeronaves.

Situações práticas nas quais um móvel encontra-se em movimento em relação a um referencial, e este, por sua vez, movimenta-se em relação a outro referencial.

Nesses casos, o móvel fica sujeito a dois movimentos, simultaneamente. A composição desses dois movimentos, resulta em um terceiro, que obedece ao princípio da simultaneidade, de Galileu.

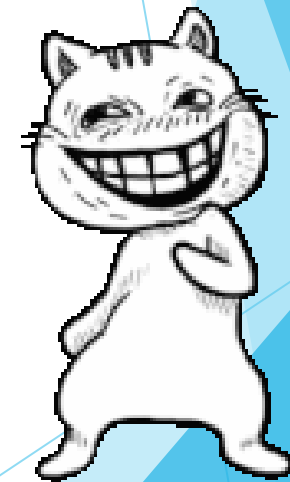
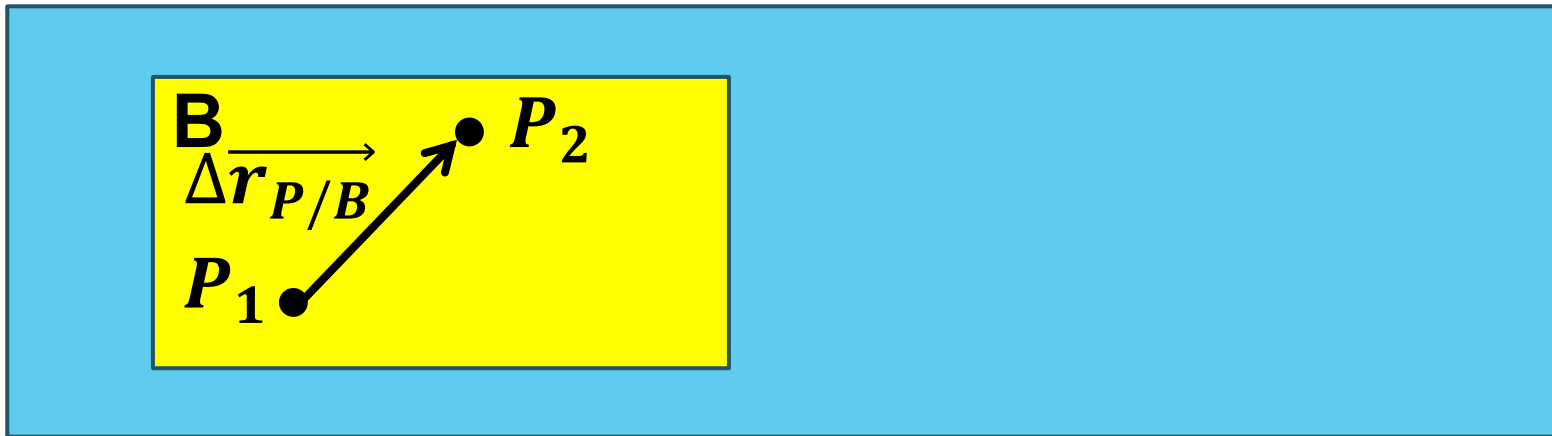
Atenção

Princípio da simultaneidade:

“ O movimento de um corpo pode ser obtido como resultado da composição de outros movimentos realizados simultaneamente”.

Considere uma balsa (B) que é simplesmente arrastada pela correnteza de um rio.

Um passageiro (P) desloca-se do ponto P_1 ao ponto P_2 dentro da balsa, como mostra a figura.

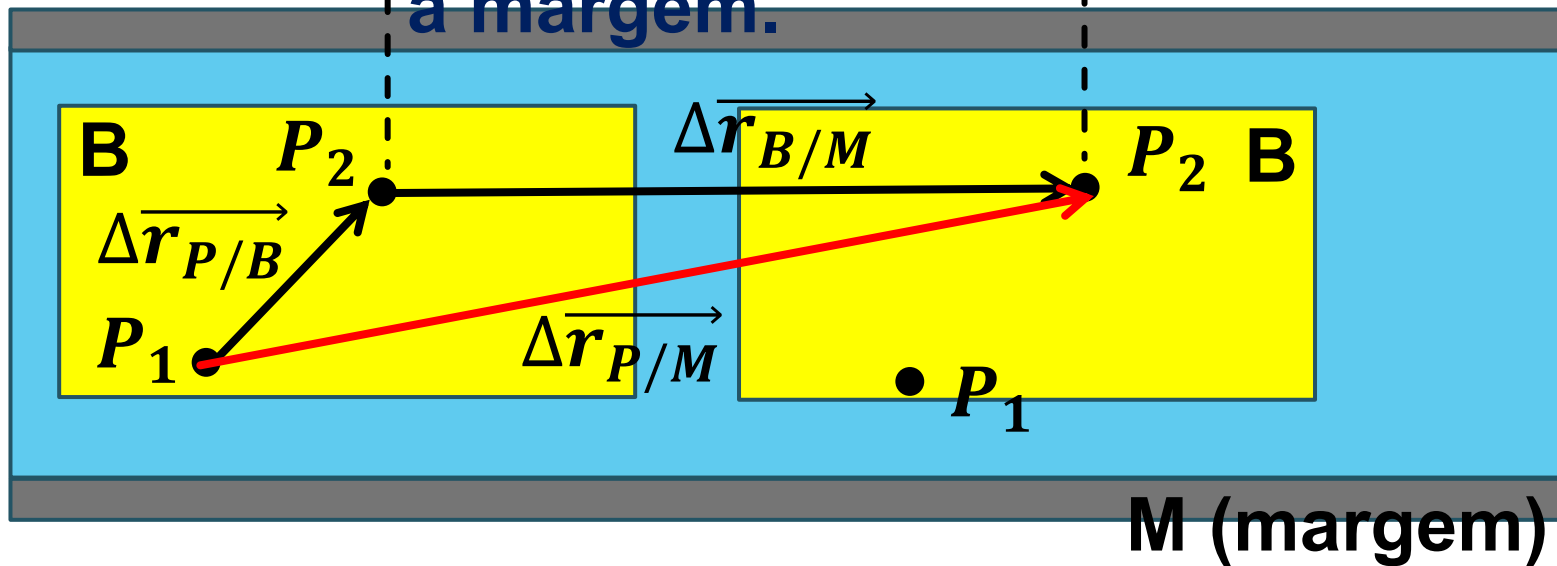


$\overrightarrow{\Delta r_{P/B}}$ representa o deslocamento da pessoa (P) em relação à balsa (B).

Princípio da simultaneidade:

Em relação às margens (M) do rio, o movimento do passageiro se superpõe ao movimento da balsa.

Deslocamento da balsa em relação à margem.



$$\Delta \vec{r}_{P/M} = \Delta \vec{r}_{P/B} + \Delta \vec{r}_{B/M}$$

$\Delta \vec{r}_{P/B}$ deslocamento da pessoa (P) em relação à balsa (B).

$\Delta \vec{r}_{B/M}$ deslocamento da balsa (B) em relação à margem (M).

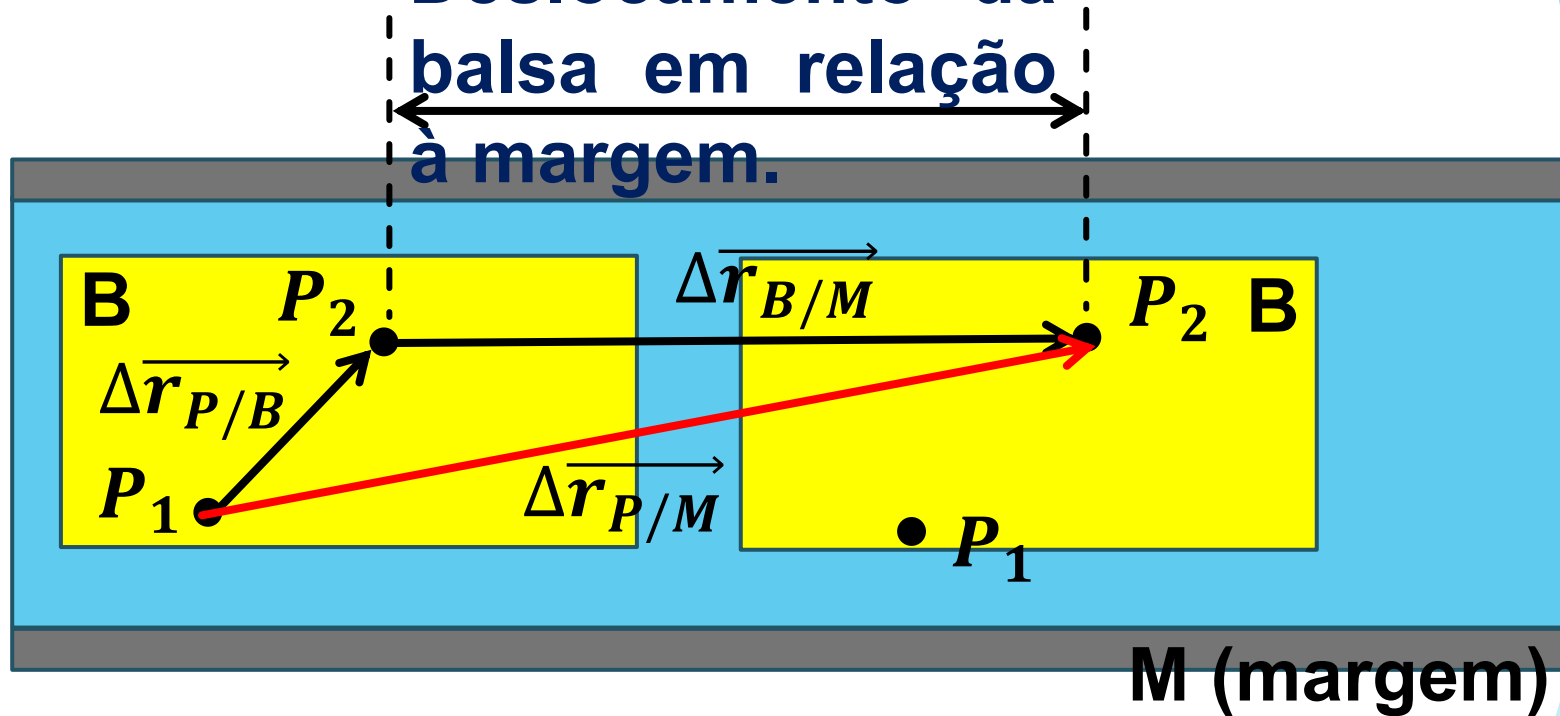
$\Delta \vec{r}_{P/M}$ deslocamento da pessoa (P) em relação à margem (M).



Os deslocamentos e o observador

Como será o movimento para um observador sentado às margens do rio, as margens estão fixas e a balsa se movendo.

Deslocamento da balsa em relação à margem.



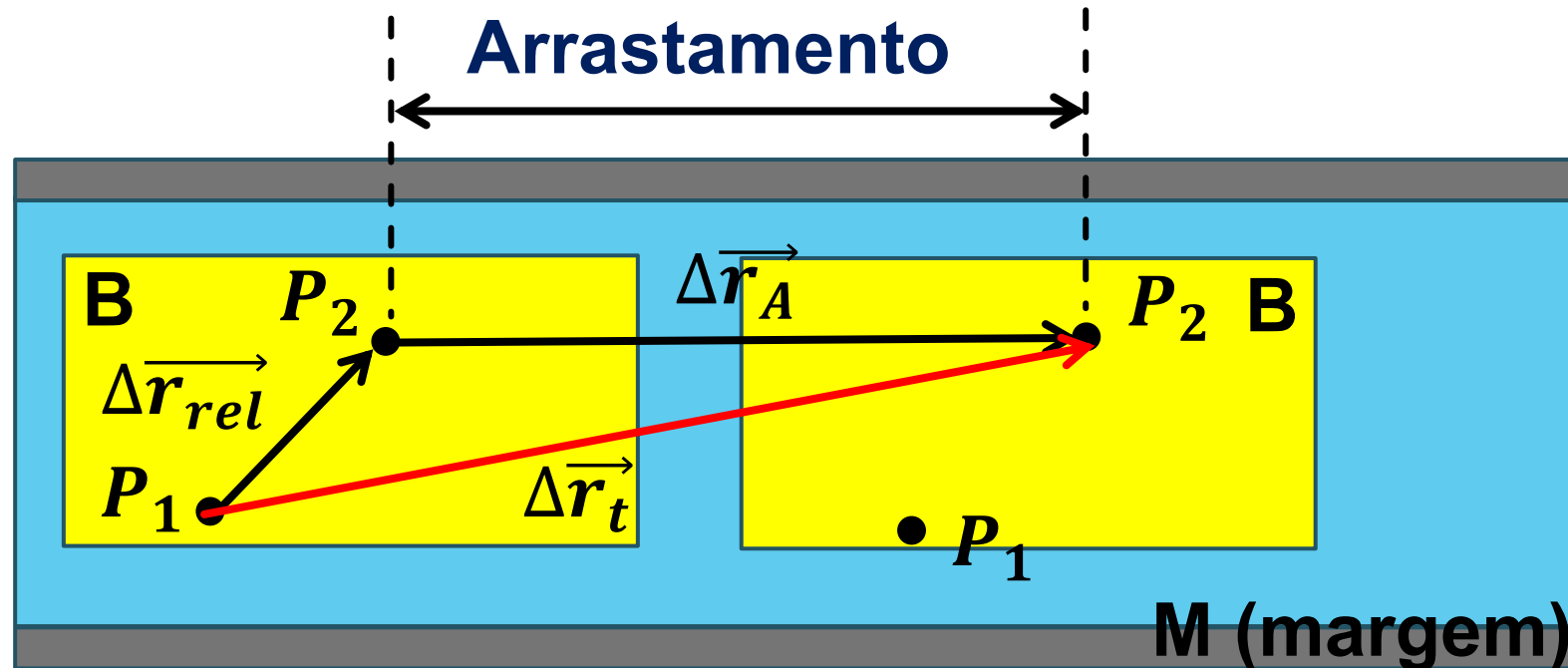
Do ponto de vista desse observador, cada um dos deslocamentos, (pessoa em relação a balsa, balsa em relação à margem), pode ser visto separadamente ou os dois deslocamentos simultaneamente.

Os deslocamentos e o observador

$\Delta \vec{r}_{rel}$ (deslocamento relativo): é aquele que se processa no referencial que se movimenta em relação ao observador ($\Delta \vec{r}_{P/B}$).

$\Delta \vec{r}_A$ (arrastamento): é o deslocamento sofrido pelo referencial móvel, em relação ao observador ($\Delta \vec{r}_{B/M}$).

$\Delta \vec{r}_t$ (deslocamento total): deslocamento em relação ao referencial que está fixo para o observador ($\Delta \vec{r}_{P/M}$).



$$\Delta \vec{r}_t = \Delta \vec{r}_{rel} + \Delta \vec{r}_A$$



Os deslocamentos e o observador

O deslocamento total é a soma vetorial do deslocamento relativo com o deslocamento de arrastamento.

$$\Delta \vec{r}_t = \Delta \vec{r}_{rel} + \Delta \vec{r}_A$$

O intervalo de tempo que acontece esses deslocamentos é o mesmo para cada um deles, assim, podemos dividir tudo por Δt :

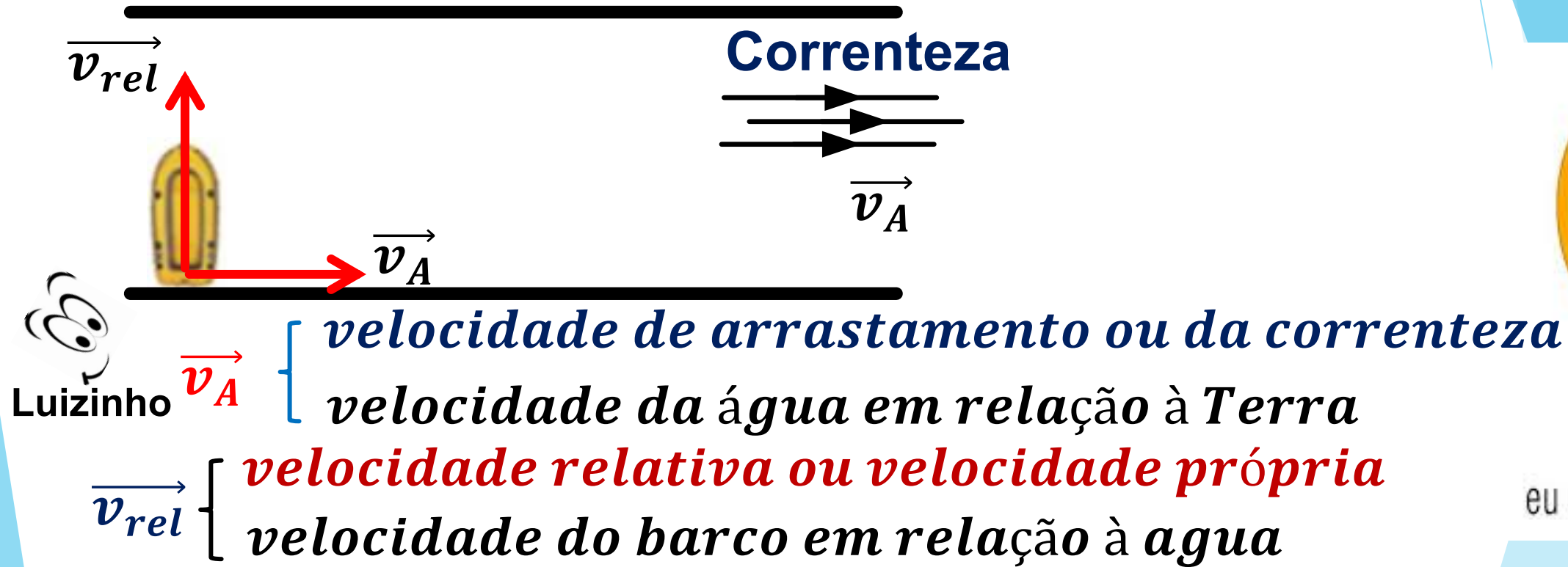
$$\frac{\Delta \vec{r}_t}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}_{rel}}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{r}_A}{\Delta t}$$

Se esse intervalo de tempo tender a zero, as razões que representam cada parcela da igualdade são as respectivas velocidades vetoriais instantâneas, assim:

$$\vec{v}_t = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$



Considere um barco em um rio, como ilustra a figura.



A figura ilustra que o barco tem dois movimentos parciais:

- Movimento relativo, provocado pelo motor em relação à água ($\vec{v}_{rel}$).
- Movimento de arrastamento, provocado pela correnteza, com velocidade $\vec{v}_A$.

Fazendo agora a composição do movimento, o barco apresentará, em relação à margem, um movimento resultante, ($\vec{v}_T$ ou $\vec{v}_R$) dado por:

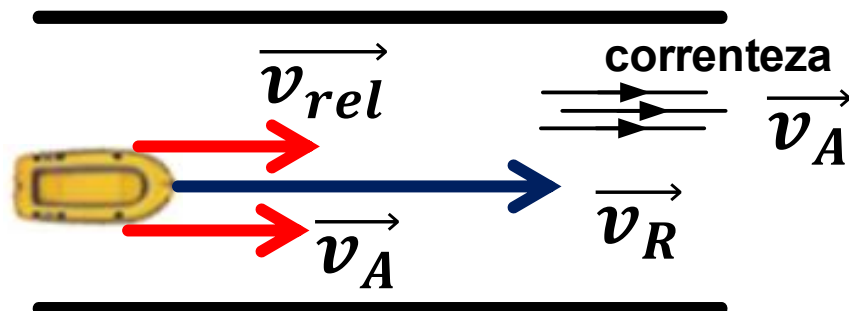


$\vec{v}_A$ = velocidade de arrasto



Casos Particulares

1-) O barco "desce o rio" (navega a favor da correnteza)



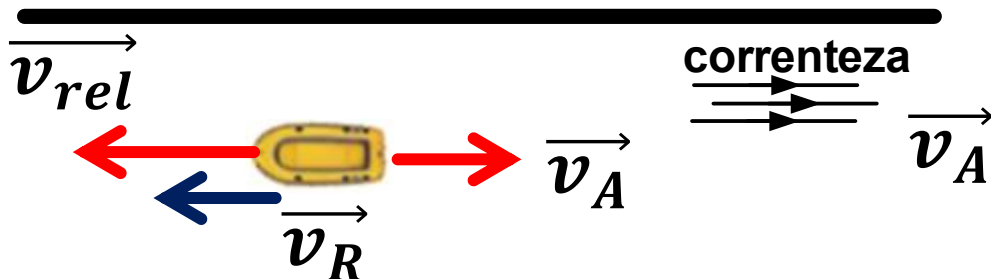
Vetorialmente, temos:

$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

Escalarmente, as velocidades são somadas:

$$v_R = v_{rel} + v_A$$

2-) O barco "sobe o rio" (navega contra a correnteza)



Vetorialmente, temos:

$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

Escalarmente, as velocidades são subtraídas:

$$v_R = v_{rel} - v_A$$



Paulinho

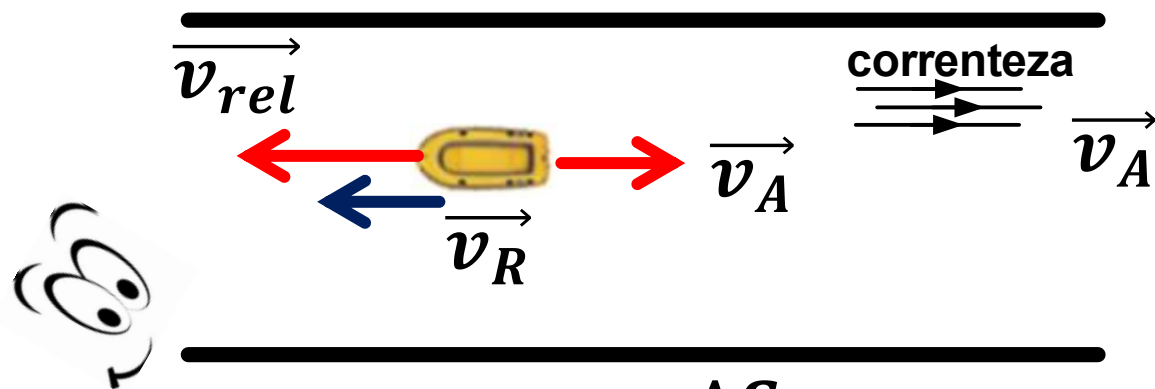


Luizinho



4-) Questão resolvida – pag.: 109 A velocidade de um barco em relação às águas de um rio é de 54 km/h (15 m/s), e a velocidade das águas em relação à margem é de 5,0 m/s. Considere que se trata de movimentos retilíneos.

a) Determine a distância que o barco percorre, em relação à margem, subindo o rio durante 15 minutos.



$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

$$v_R = v_{rel} - v_A$$

$$v_R = 15 - 5$$

$$v_R = 10,0 \text{ m/s}$$

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 10 = \frac{\Delta S}{15 \times 60}$

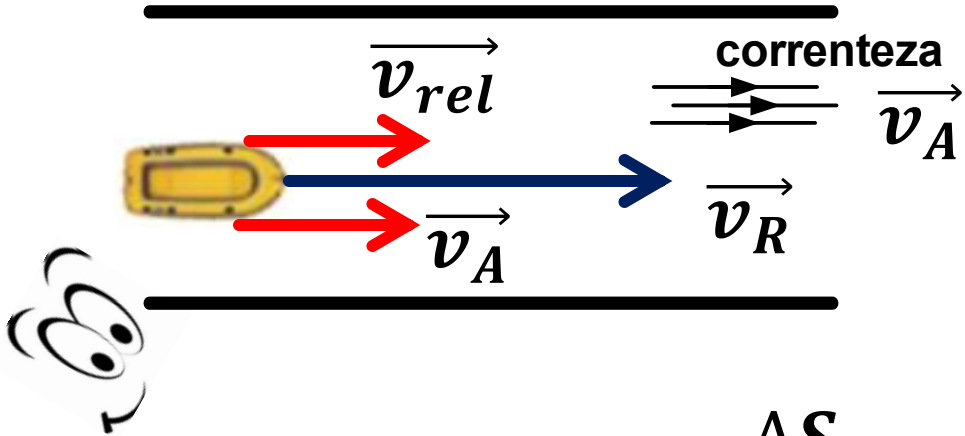
$$\Delta S = 10 \times 15 \times 60 \Rightarrow \Delta S = 9000 \text{ m}$$

$$\Delta S = 9,0 \text{ km} \quad \text{como: } d = |\Delta S| \Rightarrow d = 9,0 \text{ km}$$



Não estou descabelada. É que meus cabelos tem liberdade de expressão!

b) Resolva o item anterior supondo que o barco esteja descendo o rio.



$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

$$v_R = v_{rel} + v_A$$

$$v_R = 15 + 5$$

$$v_R = 20 \text{ m/s}$$

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 20 = \frac{\Delta S}{15 \times 60}$

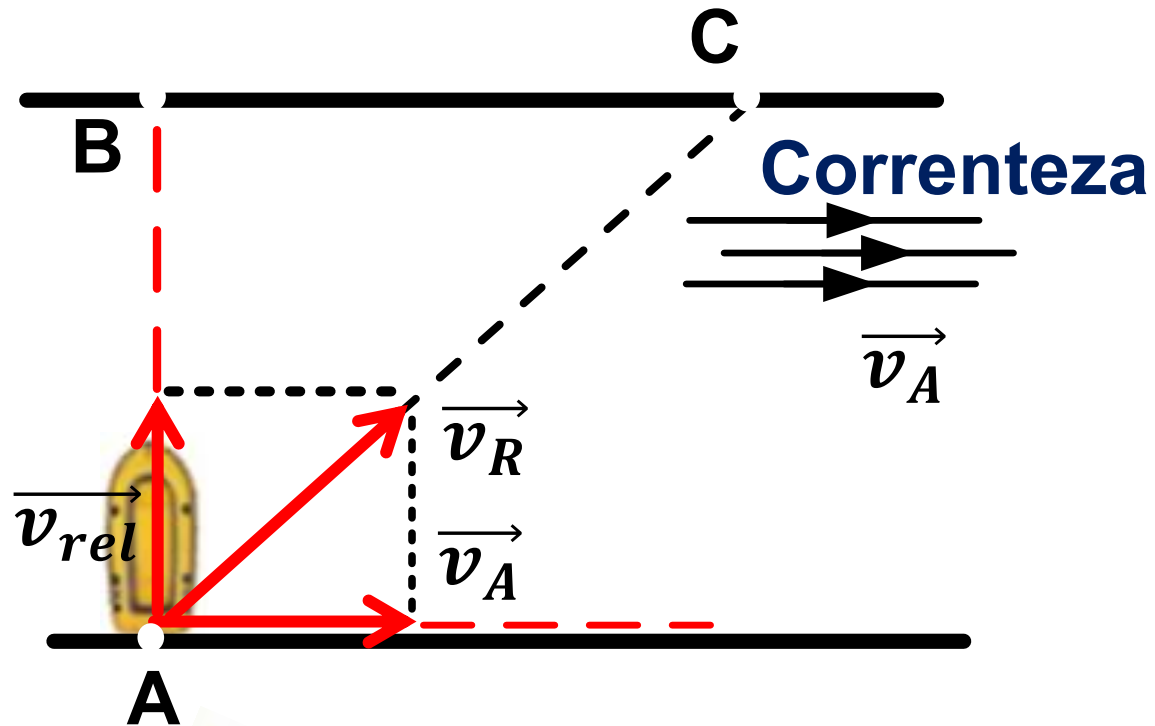
$$\Delta S = 20 \times 15 \times 60 \Rightarrow \Delta S = 18000 \text{ m}$$

$$\Delta S = 18,0 \text{ km} \text{ como: } d = |\Delta S| \Rightarrow d = 18,0 \text{ km}$$



Casos Particulares

3-) O barco é dirigido perpendicularmente à correnteza.



Vetorialmente, temos:

$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

Escalarmente, o módulo da velocidade do barco em relação à Terra é dada por:

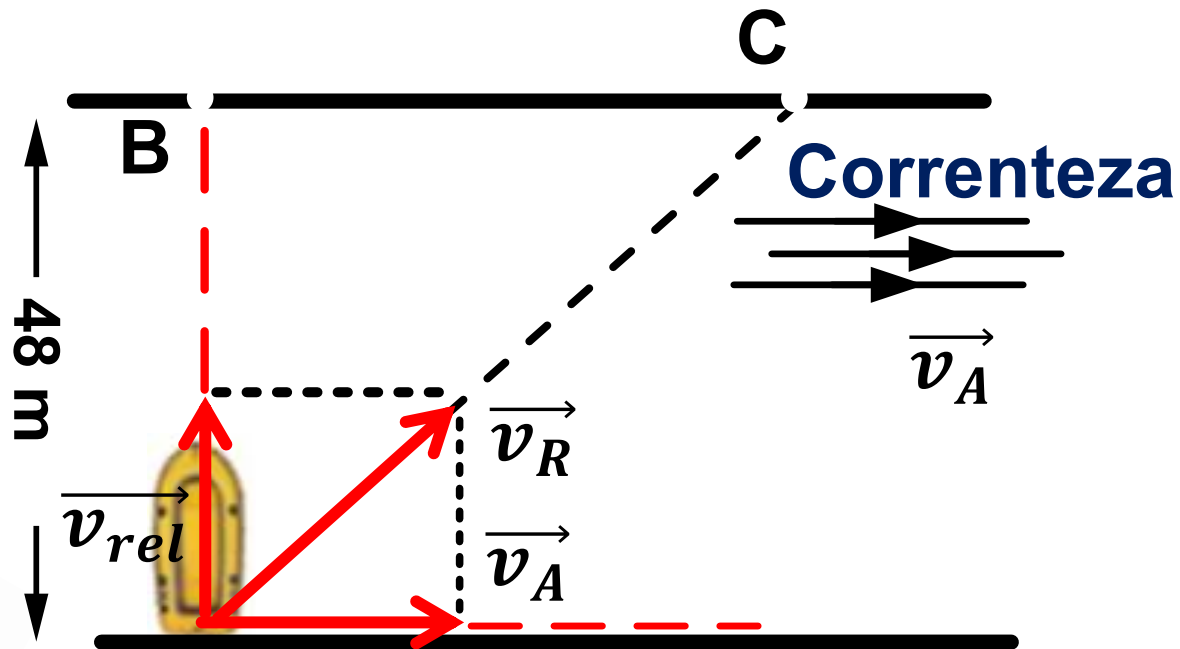
$$v_R^2 = v_{rel}^2 + v_A^2$$

$$v_R = \sqrt{v_{rel}^2 + v_A^2}$$



Exemplo 2-) A correnteza de um rio retilíneo com margens paralelas tem velocidade de módulo 5,0 m/s em relação às margens. Um barco sai de uma das margens em direção à outra, com velocidade 12 m/s em relação à água, de modo que seu eixo fique perpendicular à correnteza. Sabendo que a distância entre as margens é 48 m, calcule:

a) O módulo da velocidade do barco em relação às margens;



Vetorialmente, temos:

$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

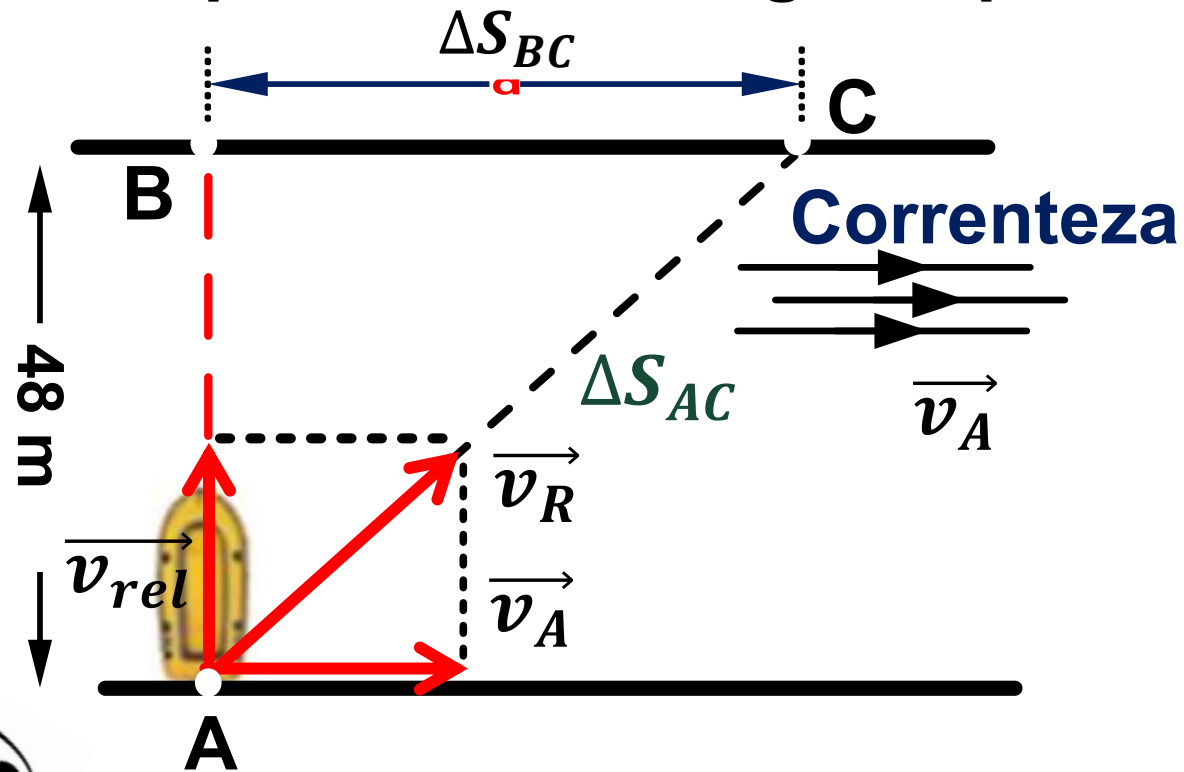
$$v_R = \sqrt{v_{rel}^2 + v_A^2}$$

$$v_R = \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$v_R = 13 \text{ m/s}$$



b) o tempo que o barco gasta para atingir a outra margem;



Da figura observa-se que a velocidade responsável pela travessia é $\vec{v}_{rel}$, assim temos:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 12 = \frac{48}{\Delta t}$$

$$\Delta t = 4,0 \text{ s}$$

c) a distância percorrida pelo barco, rio abaixo;

A velocidade responsável para o barco ir rio abaixo é $\vec{v}_A$

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 5 = \frac{\Delta S_{BC}}{4} \Rightarrow \Delta S_{BC} = 20 \text{ m}$$

como $d = |\Delta S|$

$$d = 20 \text{ m}$$



d) a distância percorrida pelo barco, em relação às margens.

A velocidade responsável para o barco ir de A até C é $\vec{v}_R$

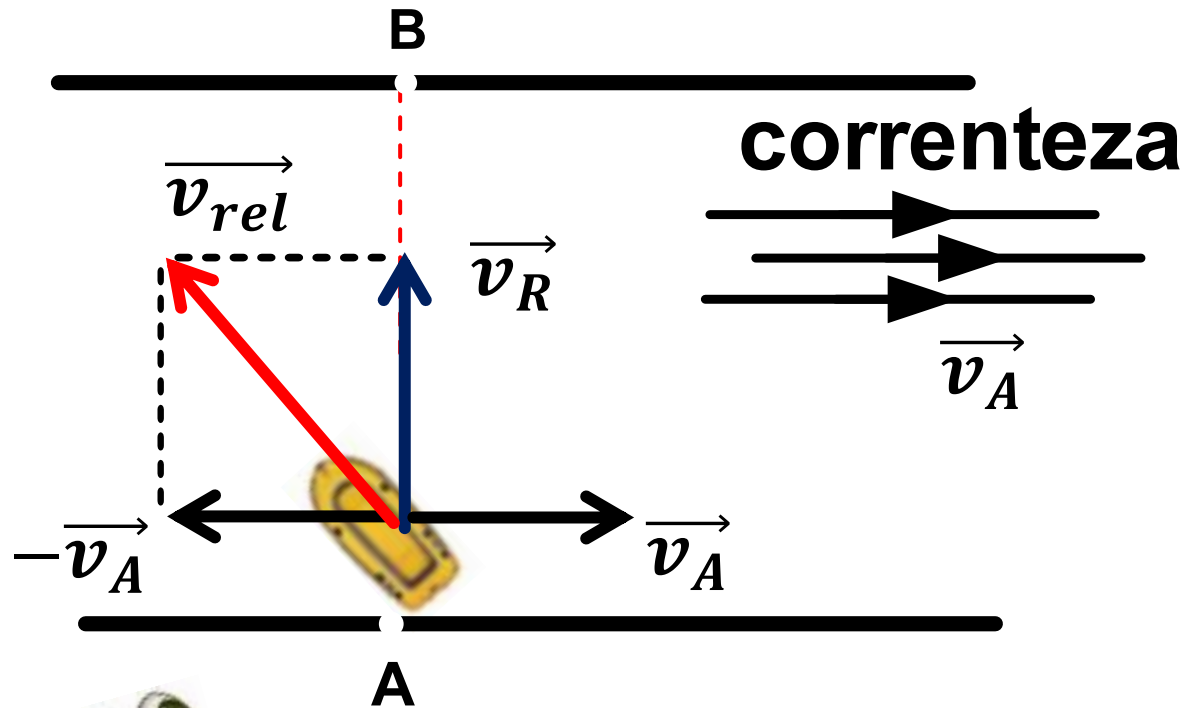
$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad 13 = \frac{\Delta S_{AC}}{4} \Rightarrow \Delta S_{AC} = 52 \text{ m}$$

como $d = |\Delta S| \therefore$ $d_{AC} = 52 \text{ m}$



Casos Particulares

4-) O barco atravessa o rio, com $\vec{v}_R \perp \vec{v}_A$.



Vetorialmente, temos:

$$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_A$$

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_R - \vec{v}_A$$

Escalarmente, o módulo da velocidade do barco em relação à água é dada por:

$$v_{rel}^2 = v_R^2 + (-v_A)^2$$



Zezinho



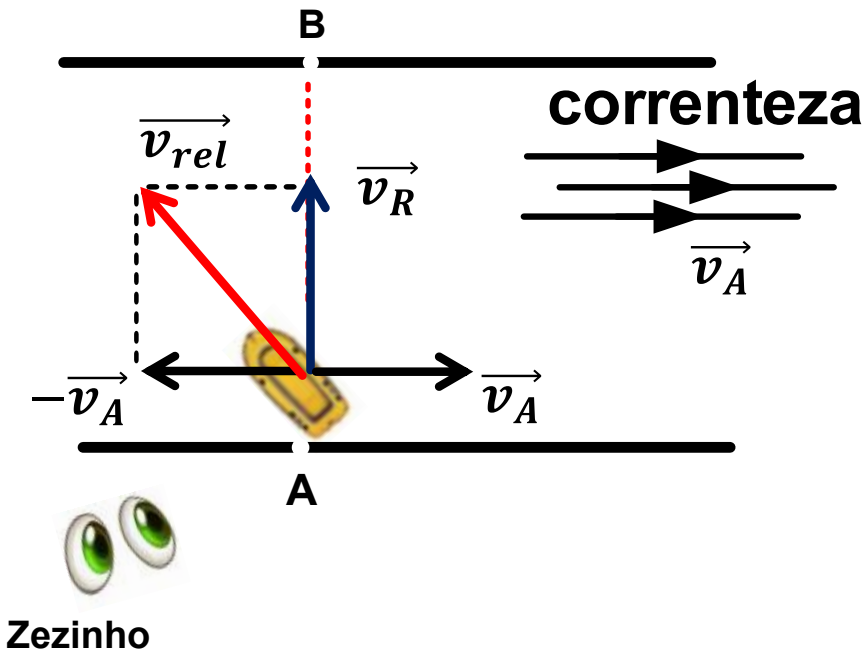
Princípio de Galileu

Galileu Galilei enunciou que:

Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem.

Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrastamento.

Intervalo de tempo para que o barco percorra a menor distância na travessia:



$$\Delta t' = \frac{L}{v_R}$$



Exemplo 3-) Um rio de margens retilíneas e largura constante igual a 5,0 km tem águas que correm paralelamente às margens, com velocidade de intensidade 30 km/h. Um barco, cujo motor lhe imprime velocidade de intensidade sempre igual a 50 km/h em relação às águas, pretende fazer a travessia do rio.

a-) Qual o menor intervalo de tempo, em min, necessário para que o barco atravesse o rio?

A travessia do rio é feita com o barco perpendicular as margens. O tempo de travessia é dado por:

$$\Delta t = \frac{L}{v_{rel}}$$
$$\Delta t = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} h$$

$$\Delta t = 6,0 \text{ min}$$



b-) Para atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, que distância, em km, o barco percorre paralelamente às margens?

O barco percorre paralelamente a margem devido à velocidade correnteza, assim, podemos escrever:

$$v_A = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad 30 = \frac{\Delta S}{0,1} \quad \Rightarrow \quad \Delta S = 3,0 \text{ km} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d = 3,0 \text{ km}}$$

c-) Qual é o intervalo de tempo necessário para que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância possível?

$$v_{rel}^2 = v_R^2 + v_A^2$$

$$\Delta t' = \frac{5}{40}$$

$$50^2 = v_R^2 + 30^2$$

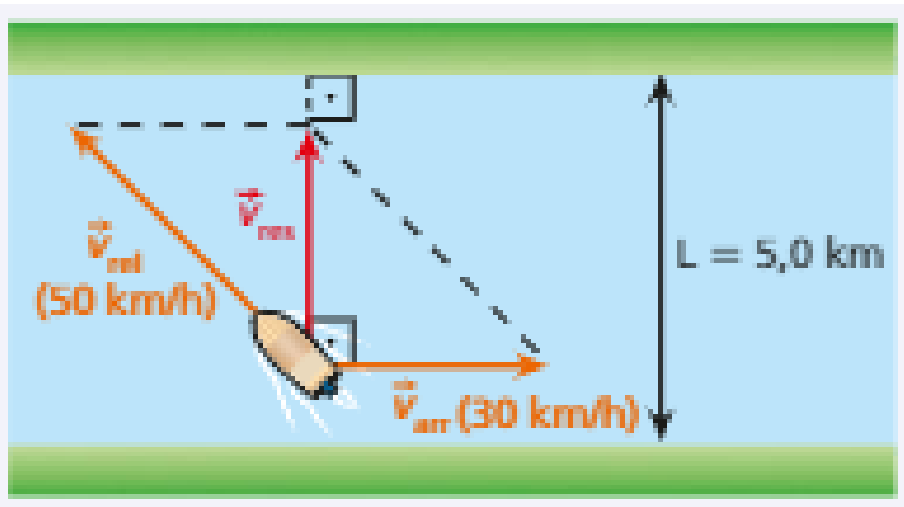
$$\boxed{v_R = 40 \text{ km/h}}$$

$$\boxed{\Delta t' = 7,5 \text{ min}}$$

$$\Delta t' = \frac{L}{v_R}$$



Fechou !!!



Pelo Teorema de Pitágoras:

Final de Semana Feliz!!!!!!

Aplicando conhecimentos: Ex.: 1 e 3 pag.: 118

Consolidando saberes: Ex.: 1 e 3 pag.: 120

**Ok!!!
Não
esqueçam**

